

Folgen

konvergent oder divergent

Grenzwert L: $\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}_0 \forall n \geq N: |a_n - L| < \varepsilon$
unique

Folge konvergent $\Rightarrow$ alle Teilfolgen g. Grenzwert
 $\Rightarrow$ nur 1 Grenzwert

Häufungspunkt A:

$$\forall \varepsilon > 0 \forall N \in \mathbb{N}_0 \exists n \geq N: |a_n - A| < \varepsilon$$

$$a_n \rightarrow A; a_n \rightarrow B; C \in \mathbb{R}:$$

$$a_n \pm b_n = A \pm B, \quad a_n \cdot b_n = A \cdot B, \quad C \cdot a_n = C \cdot A$$

$\rightarrow \infty \quad \quad \quad \rightarrow \infty \quad \quad \quad \rightarrow \infty$

Grenzwerte berechnen

$$\sqrt[n]{5^n + 11^n + 12^n} = \sqrt[n]{12^n \left(\left(\frac{5}{12}\right)^n + \left(\frac{11}{12}\right)^n + 1 \right)} = 12 \cdot \sqrt[n]{\frac{5}{12}^n + \frac{11}{12}^n + 1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 12 \cdot 1 = 12$$

(Sandwich)

1. schneller Term ausklammern
2. Formel mit konj. Form erweitern ("Wurzelziehen")
3. Sandwichtheorem
4. Euler: $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n \cdot m} \Rightarrow e^{h \cdot m}$

Beispiel, monoton wachsend, oben beschränkt: $1 - \frac{1}{n}$
 0,5, 0,66, 0,75
 monoton fallend, unten beschr.: $\frac{1}{n}$

Beschränkungen

- konvergent $\Rightarrow$ beschränkt
- beschränkt & monoton $\Rightarrow$ konvergent
- monotone & konvergent $\Leftrightarrow$ beschränkt
- beschr.: mind. 1 Häufungspunkt & konv. Teilf.
- konvergent $\Leftrightarrow \limsup = \liminf$
- $(\lim = \lim) \wedge$ beschr. $\Rightarrow$ konv.

Cauchy-Folgen: $\Leftrightarrow$ konvergent

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall m, n \geq N: |a_n - a_m| < \varepsilon$$

Cauchy

$$\frac{1}{n}, \left(\frac{1}{2}\right)^n, 5, \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1}, \frac{1}{2}(a_n + a_n) = a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \sqrt{2}$$

Nicht Cauchy

$$n, (-1)^n, n^2, \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}, \sin(n)$$

Reihen $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ DIVERGIERT, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ KONVERGIERT

- konvergent $\Rightarrow$ Grenzwert d. Folge 0
- monoton & beschränkt $\Rightarrow$ konvergent
- Konvergenz ändert sich nicht durch weglassen endl. Glieder.
- absolut konv.: $\sum |a_n|$ konv. $\leftarrow$ $| \sum a_n | \leq \sum |a_n|$
- bedingt konv.: konv. & diverg. Nicht absolut
- Riemann: können durch vertauschen jeder L erzeugen, auch ∞ konv.: $q < 1$
- teleskopieren $\sum_{k=1}^{\infty} a_k q^k = a_1 \frac{q}{1-q}$ geom.

Vergl: Maj.: gr. Reihe konv. $\Rightarrow$ kl. konv.
 Min.: kl. Reihe diverg. $\Rightarrow$ gr. diverg.

Leibnitz: Folge: • positiv, • mon. fall. • $\rightarrow 0$
 Reihe: $\sum (-1)^n$ Folge $\sum \frac{1}{k^s}$ harmon. konv.: $s > 1$
 $\Rightarrow$ konv. zu endl. Grenzwert

Cauchy: konvergent $\Leftrightarrow$ Summe eines Blocks $\leq \varepsilon$

Wurzelkrit: $\lim (|a_n|)^{\frac{1}{n}} = \begin{cases} < 1 & \text{absolut konv.} \\ > 1 & \text{divergent} \end{cases}$

Quot.krit: $\lim \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \begin{cases} < 1 & \text{konv.} \\ > 1 & \text{divergent} \end{cases}$